University of Cyprus
Department of Computer Science

ΕΠΛ111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

Άσκηση 6 – Μαθηματική Επαγωγή

[Ακολουθήστε τις Οδηγίες Εκπόνησης Ασκήσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα]

Άσκηση 1

Χρησιμοποιήστε μαθηματική επαγωγή για να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε ακέραιο $\nu \geq 1$ ισχύει:

$$1 * 1! + 2 * 2! + 3 * 3! + \ldots + \nu * \nu! = (\nu + 1)! - 1$$

Άσκηση 2

Χρησιμοποιήστε μαθηματική επαγωγή για να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε φυσικό αριθμό $\nu \geq 1$ ο αριθμός $7^{2\nu} + 16\nu - 1$ είναι πολλαπλάσιο του 64

Άσκηση 3

Οι αριθμοί Fibonacci ορίζονται από τον πιο κάτω αναδρομικό ορισμό:

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1 \quad \text{και} \quad f_\nu = f_{\nu-1} + f_{\nu-2} \text{ για } \nu \geq 2$$

Χρησιμοποιήστε μαθηματική επαγωγή για να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε ακέραιο $\nu \geq 0$ ισχύει ότι ο $f_{3\nu}$ είναι άρτιος αριθμός.

Άσκηση 4

Εστω S ένα υποσύνολο του N × N που ορίζεται αναδρομικά ως εξής :

1. Βασικό Βήμα: (0, 0) ∈ S
2. Αναδρομικό Βήμα:
Αν (α,β) ∈ S τότε (α+3, β+3) ∈ S
Αν (α,β) ∈ S και (γ,δ) ∈ S τότε (α+β, α+β+γ+δ) ∈ S

a) Καταγράψτε τα στοιχεία του συνόλου S μετά από 4 εφαρμογές των βημάτων του ορισμού του.
b) Αποδείξτε με επαγωγή στη δομή ότι «Αν (α,β) ∈ S τότε το α + β είναι πολλαπλάσιο του 6».